

คู่มือการเชื่อมโยง API Device Config สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationDeviceConfigs

1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

1.1 บริการ API

รายการ	รายละเอียด
Method	GET
Endpoint	http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/{stationId}
ทดสอบ	http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/S0002
Security Authentication	X-API-Key
Content-Type	application/json;charset=UTF-8
Description	ดึงข้อมูล active device config, parameter config และตารางตั้งเวลาสถานะของจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

หมายเหตุ: ปัจจุบันทดสอบผ่าน HTTP port 80 ได้แล้ว หากใช้งานจริงควรเปลี่ยนเป็น HTTPS port 443 เมื่อมี SSL certificate พร้อม

2. ชุดข้อมูลส่งไป API

2.1 Header

No.	Parameter	Description
1	X-API-Key	Integration API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้

2.2 Path Parameter

No.	Parameter	Description
1	stationId	รหัสจุดตรวจวัด เช่น S0002, P0001 โดยต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

3. ชุดข้อมูลตอบกลับ

3.1 Response หลัก

No.	Parameter	Description
1	success	true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ
2	data.stationId	รหัสจุดตรวจวัด
3	data.deviceConfigs	ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แยก 1 รายการต่อ 1 อุปกรณ์
4	data.parameterConfigs	ข้อมูลพารามิเตอร์/register/standard แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์
5	data.statusSchedules	ตารางตั้งเวลาเปลี่ยนสถานะ แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์

3.2 deviceConfigs

No.	Parameter	Description
1	deviceCode	รหัสอุปกรณ์ เช่น S0002/01
2	protocol	Protocol การเชื่อมต่อ เช่น MODBUS_TCP, MODBUS_RTU, MSSQL, MYSQL
3	hostIp	IP ของอุปกรณ์หรือฐานข้อมูล
4	port	Port การเชื่อมต่อ
5	slaveId	Slave ID สำหรับ Modbus
6	comPort	COM port สำหรับ MODBUS_RTU
7	baudRate	Baud rate สำหรับ MODBUS_RTU
8	parity	Parity สำหรับ MODBUS_RTU
9	stopBits	Stop bits สำหรับ MODBUS_RTU
10	dataBits	Data bits สำหรับ MODBUS_RTU
11	quantity	Quantity สำหรับ MODBUS_RTU
12	dbUser	Database user สำหรับ MSSQL หรือ MYSQL
13	dbPass	Database password แบบ masked หรือ null
14	dbName	Database name

15	deviceValueRangeMin	ช่วงข้อมูลตรวจวัด Min จาก device config
16	deviceValueRangeMax	ช่วงข้อมูลตรวจวัด Max จาก device config

3.3 parameterConfigs

No.	Parameter	Description
1	deviceCode	รหัสอุปกรณ์ที่พารามิเตอร์นี้ผูกอยู่
2	addressId	Register/address/field id
3	parameter	ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm)
4	parameterName	ชื่อพารามิเตอร์ไม่รวมหน่วย เช่น NOx
5	parameterUnit	หน่วยพารามิเตอร์ เช่น ppm; ถ้าไม่มีหน่วยส่ง null
6	valueRange.min	ค่าต่ำสุดของช่วงข้อมูล
7	valueRange.max	ค่าสูงสุดของช่วงข้อมูล
8	valueFormat	รูปแบบค่า เช่น MEASUREMENT_VALUE, CURRENT, VOLTAGE
9	offset	Offset
10	encoding	Encoding สำหรับ Modbus
11	standardCriteria	ค่ามาตรฐานตามประกาศ อก. หรือ null
12	eiaCriteria	ค่ามาตรฐานตาม EIA หรือ null
13	status	สถานะพารามิเตอร์ เช่น Normal, Calibration, Maintenance

3.4 statusSchedules

No.	Parameter	Description
1	parameter	พารามิเตอร์ที่ได้รับผล หากเลือกทั้งหมดจะเป็น ทั้งหมด
2	startAt	วันเวลาเริ่มใช้สถานะ หรือ null
3	endAt	วันเวลาสิ้นสุดสถานะ หรือ null
4	status	สถานะที่จะใช้ในช่วงเวลานั้น

4. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

```
curl "http://d-poms.diw.go.th/api/v1/integrations/device-configs/S0002" \
-H "X-API-Key: <integration-key>"
```

5. ตัวอย่างการตอบกลับ

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "stationId": "S0002",
    "deviceConfigs": [
      {
        "deviceCode": "S0002/01",
        "protocol": "MODBUS_TCP",
        "hostIp": "127.0.0.1",
        "port": 1,
        "slaveId": 1,
        "comPort": null,
        "baudRate": null,
        "parity": null,
        "stopBits": null,
        "dataBits": null,
        "quantity": null,
        "dbUser": null,
        "dbPass": null,
        "dbName": null,
        "deviceValueRangeMin": null,
        "deviceValueRangeMax": null
      }
    ],
    "parameterConfigs": [
      {
        "deviceCode": "S0002/01",
        "addressId": 40001,
        "parameter": "NOx (ppm)",
        "parameterName": "NOx",
        "parameterUnit": "ppm",
        "valueRange": { "min": 0, "max": 200 },
        "valueFormat": "MEASUREMENT_VALUE",
        "offset": 1,
        "encoding": "UNSIGNED16_BIG_ENDIAN",
        "standardCriteria": 120,
        "eiaCriteria": null,
        "status": "Normal"
      }
    ],
    "statusSchedules": [
      {
        "parameter": "ทั้งหมด",
        "startAt": null,
        "endAt": null,
        "status": "Normal"
      }
    ]
  }
}
```

6. ตัวอย่าง Error Response

6.1 API Key ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Invalid integration API key"
  }
}
```

6.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "Connected measurement point not found"
  }
}
```

7. หมายเหตุการใช้งาน

- API นี้ใช้สำหรับระบบภายนอก/worker ดึงข้อมูลแบบ read-only
- stationId ต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว
- parameter ต้องมีหน่วยกำกับ เช่น NOx (ppm) และ API แยก parameterName/parameterUnit ให้แล้ว
- หากใช้งานจริงควรเรียกผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง